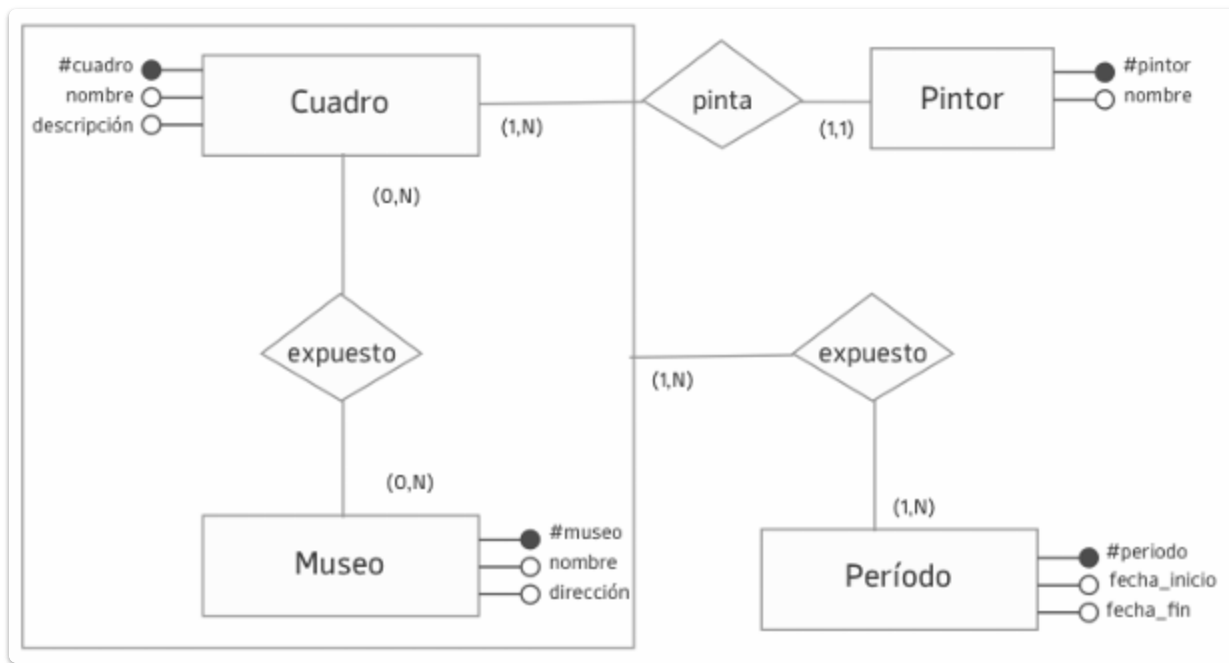


Práctica Nro. 1

Parte 1

Ejercicio 1

Análisis de un Modelo de E/R. Cuadros



1. En este modelo cada período de exposición contiene múltiples cuadros en museos. ¿Qué parte del modelo indica esto? ¿Cómo la modificaría para que cada período fuese exclusivo de cada cuadro expuesto en un museo?
2. Si los cuadros se expusieran en un solo período dentro de cada museo ¿Cómo ajustaría el modelo para reflejar esto?
3. Ajuste el modelo para representar museos de dos tipos: de **arte contemporáneo**, con fecha de inauguración, país, director, curador a cargo y movimiento artístico; y de **arte en general**, del cual se conoce una fecha estimada de inauguración, país, director, restaurador principal y datos históricos. De los datos históricos se registra un año y una descripción histórica, por ejemplo que una pintura famosa se exhibió por primera vez allí en un año determinado.

Respuestas

1. La parte que indica esto es la relación **expuesto** que posee la entidad **Período** con la agregación entre **Museo y Cuadro**, para modificarla y lograr que cada período fuese exclusivo de cada cuadro expuesto en un museo habría que modificar las cardinalidades de esta relación **expuesto**. Ver en el dibujo marcado con verde.

2. Para ajustar el modelo y que los cuadros se expusieran en un solo período dentro de cada museo también habría que modificar las cardinalidades de esta relación **expuesto**. Ver en el dibujo marcado con marrón.
3. Ver agregado en el dibujo.

Ejercicio 2

Verdadero/ Falso. Justificar

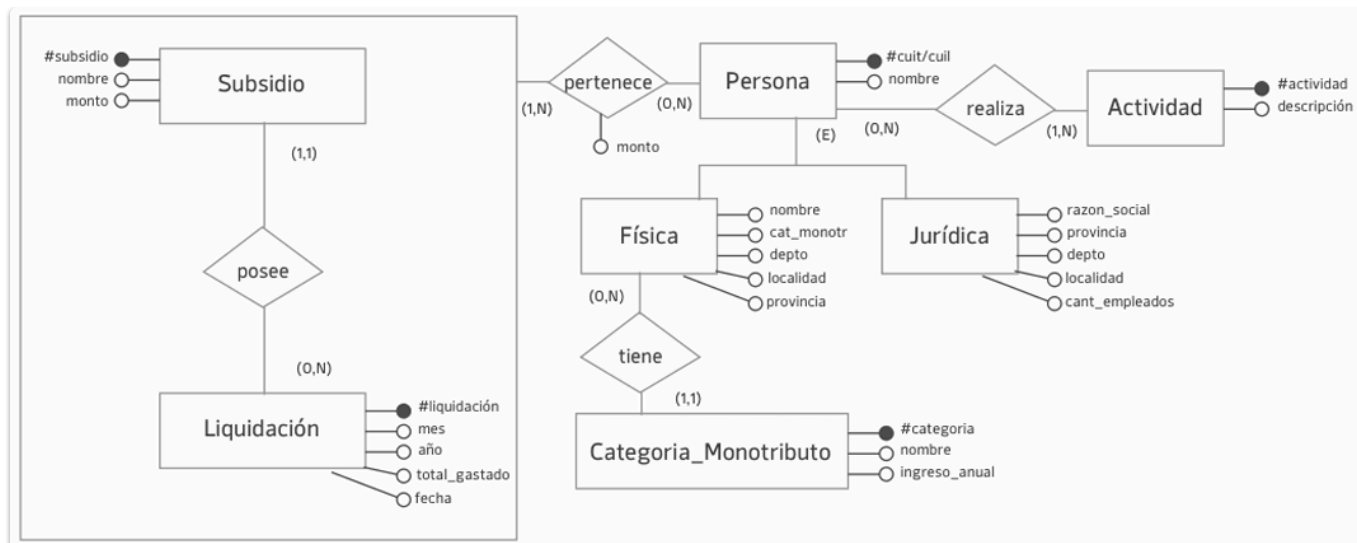
1. En una especialización, la entidad padre no representa datos que realmente existan, sino que sirve para representar los aspectos comunes de las entidades hijas.
2. En una agregación, la cardinalidad mínima debe ser mayor a 0.
3. Una entidad puede no tener un atributo identificador en el modelo ER.
4. No es correcto modelar atributos en las relaciones en un modelo ER.

Respuestas

1. **FALSO**. En una especialización el padre puede representar datos reales ya que, por ejemplo, si tenemos un grupo de empleados de los cuales algunos son médicos, si en lo representamos como una especialización y vemos lo que nos dicen como algo VERDADERO nos pasaría que perdemos datos de los empleados que no son médicos, por lo tanto, el padre tiene datos reales.
2. **FALSO**. En una agregación nos interesa que solo la cardinalidad máxima sea N, las mínimas no nos interesan, pueden ser 0 o 1.
3. **FALSO**. Todas las entidades en el modelo ER deben poseer un identificador, no se aceptan Entidades Débiles.
4. **FALSO**. Es correcto modelar atributos en las relaciones (mientras sean de N a N) en un modelo ER, lo que no pueden tener son identificadores propios.

Ejercicio 3

Verdadero/ Falso. Justificar



El estado nacional implementó distintos subsidios destinados a sectores productivos. Cada subsidio tiene un nombre y un monto asignado.

Para cada subsidio se realiza una liquidación mensual, de la cual se registra a qué mes y año corresponde, el total gastado y la fecha de realización. En esta liquidación, a cada beneficiario del subsidio se le liquida un monto, el cual dependerá de la situación del beneficiario. Un beneficiario puede ser una persona Jurídica o Física, y en el caso de la persona física, debe estar inscripta en el monotributo. De cada beneficiario se conoce la actividad económica en la cual se encuentra inscripto y su cuil o cuit que lo identifica. De las personas jurídicas se conoce la razón social, provincia, departamento, localidad y cantidad de empleados. De las personas físicas se conoce nombre y apellido, provincia, departamento, localidad y categoría del monotributo.

Para el diagrama de Entidades y Relaciones propuesto responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificar:

1. La relación **tiene** está mal definida, ya que debería ser entre persona y **categoría_monotributo**.
2. La relación **realiza** está bien definida, ya que todas las personas realizan actividades.
3. La jerarquía de **Persona** representa correctamente la problemática.
4. La relación **pertenece** está mal definida, ya que no puede haber atributos en las relaciones.
5. La agregación de la relación **posee** está correctamente definida ya que con una relación uno a muchos se puede agregar.
6. Con este diseño es posible conocer el saldo disponible del subsidio para futuras liquidaciones.
7. El modelo no tiene redundancia de datos.

Respuestas

1. **FALSO**. La relación está bien definida, si fuera entre persona y **categoría_monotributo** estaríamos expresando que cualquier persona ya sea Física o Jurídica tiene una

categoría_monotributo, cosa que no es real, solo las físicas tienen una **categoría_monotributo**.

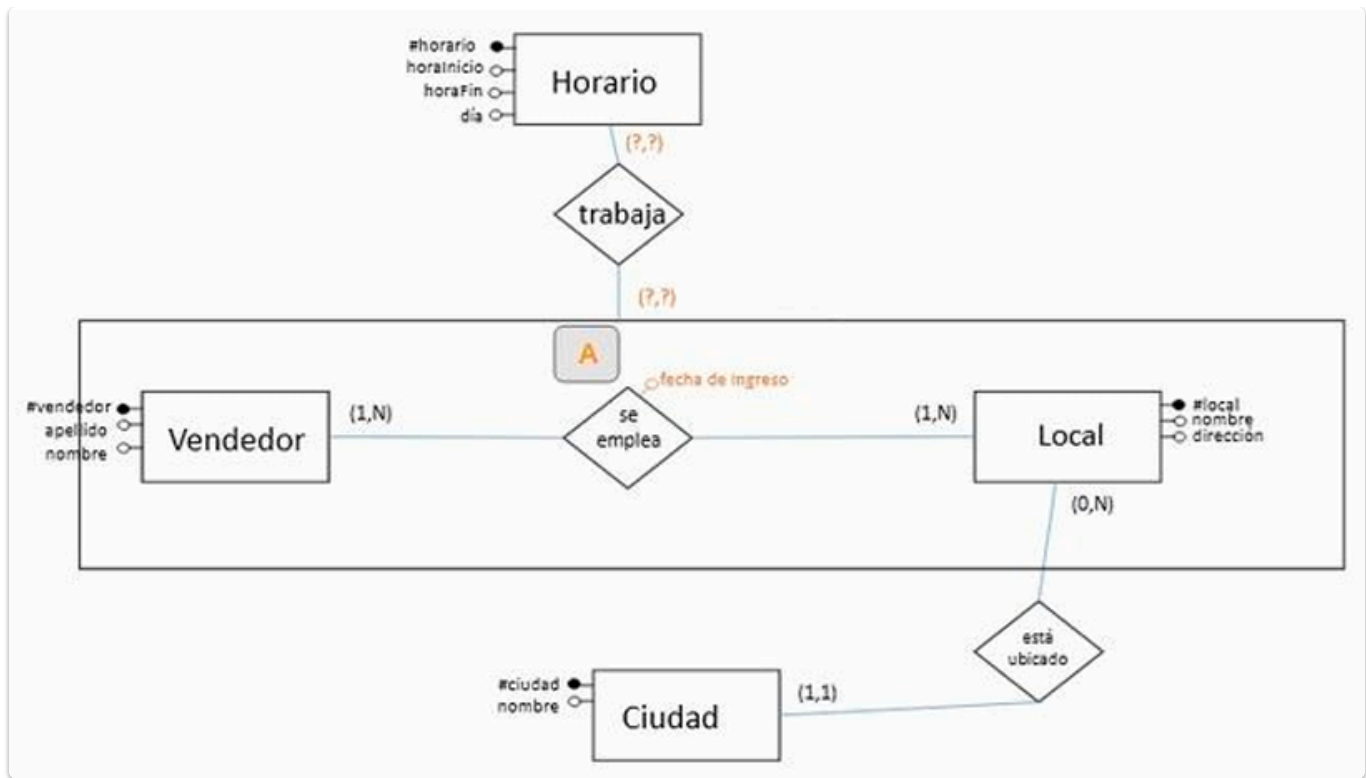
2. **VERDADERO**. Acá está bien definida, cualquier persona ya sea Física o Jurídica puede realizar actividades, por lo tanto, está bien que la relación sea desde el padre.
3. **FALSO**. En la problemática se nos dice que los beneficiarios pueden ser o personas Físicas o personas Jurídicas, con el uso de una **especialización** estaríamos diciendo que existen esos 2 tipos de personas pero que pueden haber más, ya que el padre representa información real, esto no es correcto, debería de estar representada la jerarquía como una **generalización** ya que los únicos tipos posibles son Física o Jurídica.
4. **FALSO**. La relación puede tener atributos ya que es una relación N a N, analizando ese aspecto únicamente está todo bien.
5. **FALSO**. Para tener una agregación se necesita de una relación N a N, con una 1 a N no se puede tener.
6. **VERDADERO**. Vos tendrías el monto del subsidio en el subsidio justamente y en las liquidaciones asociadas al mismo lo que se gasta mes a mes en el atributo total gastado, si se hace una consulta tomando el monto y restando las liquidaciones asociadas se podría ver lo que queda.
7. **FALSO**. El modelo posee redundancia de datos, podemos ver redundancia por ejemplo, en la jerarquía de Persona, Persona Física y Persona Jurídica viendo los atributos "**provincia, localidad, depto**". Hay más pero con ese ejemplo basta para la justificación.

Ejercicio 4

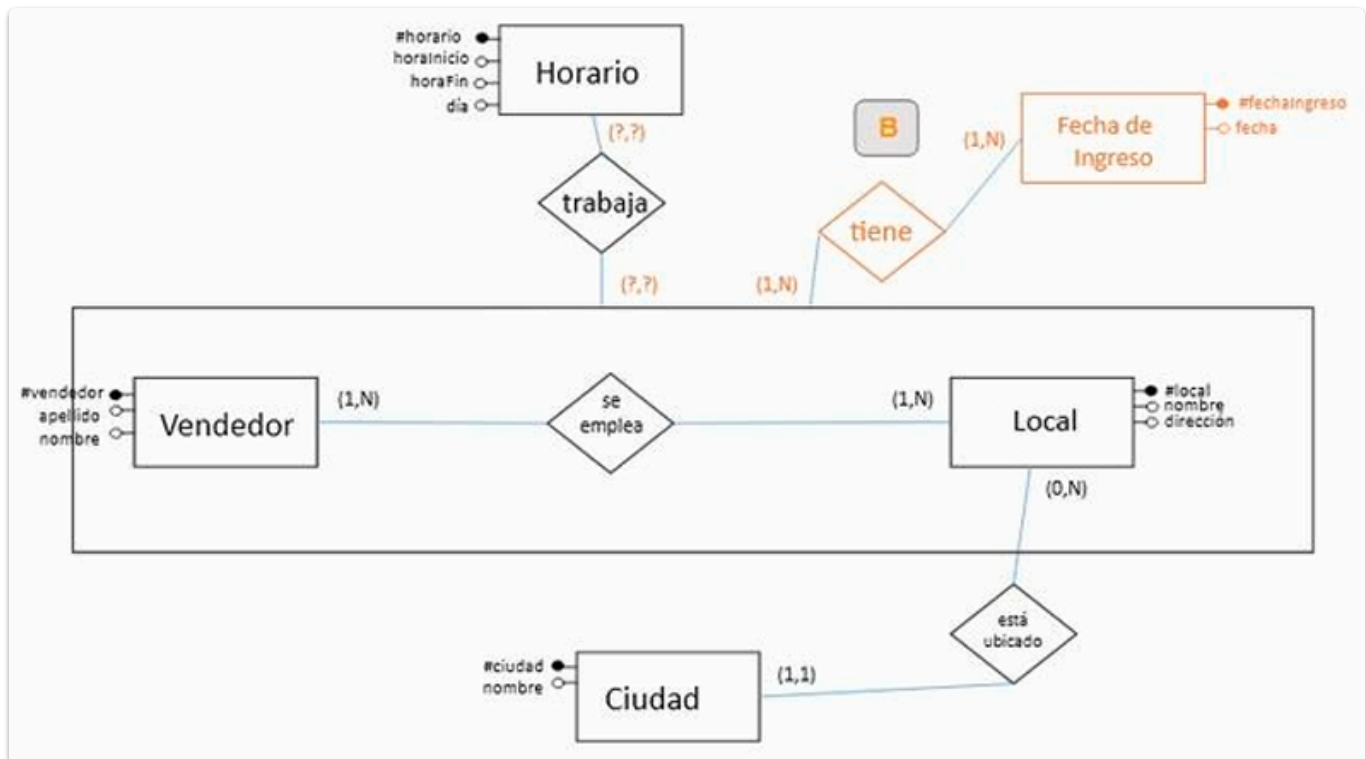
Análisis de un modelo de E/R. Vendedores

Dados los siguientes modelos E/R sobre vendedores que trabajan en locales, responda:

1. En qué casos modelaría un atributo **fecha_de_ingreso** en la relación **se_emplea** - entre Vendedor y Local - como se muestra en la variante "**A**"?



2. ¿En qué casos haría falta modelar una entidad Fecha de Ingreso relacionada con la agregación Vendedor Local como se muestra en la parte llamada **B** en el modelo?

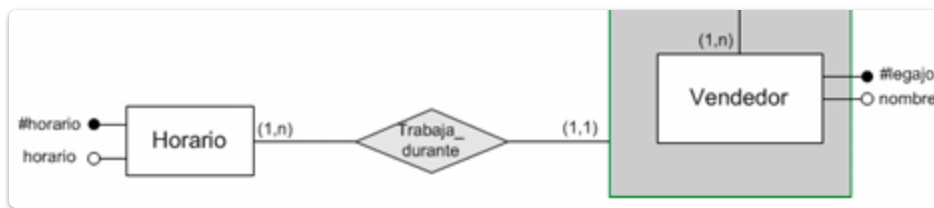


3. ¿Qué se está modelando con Horario cuando está la agregación? Indíquelo agregando la cardinalidad correspondiente.

Respuestas

1. Se tendría que modelar el atributo si queremos saber en la fecha que ingresa un vendedor a un local, dejándolo como un atributo no podemos mantener un historial de las fechas de ingreso, esto quiere decir que si un empleado empieza a trabajar el 01/01/2025 al Local 1, pero en un momento deja de trabajar por un período de meses, si luego vuelve el 28/08/2025 al Local 1, perdemos la primera fecha porque se sobre escribe.
2. Esta es la solución al problema que planteo antes, con una Entidad podemos mantener un historial, por lo tanto, si el Vendedor puede ingresar a un Local, dejar y luego volver al mismo Local, mantenemos ese historial de ingresos.
3. Con la entidad Horario estamos modelando los horarios en los que va a trabajar cada vendedor en cada local, viendo como se identifica el Horario, que es por #horario y no por ejemplo por el período que comprende a ese horario como para tenerlos estandarizados, la cardinalidad del lado de la entidad Horario debería ser (1,N) representando que un vendedor que se emplea en un local trabaja en mínimo 1 horario y como máximo en N horarios, y del lado de la Agregación debería ser (1,1) representando que un horario (que puede tener el mismo horario que otro vendedor ya que las horas son un atributo) corresponde como mínimo y máximo a 1 vendedor que se emplea en un local.

Respondo eso en el 3 viendo también el ejemplo de la Farmacia de la teoría:

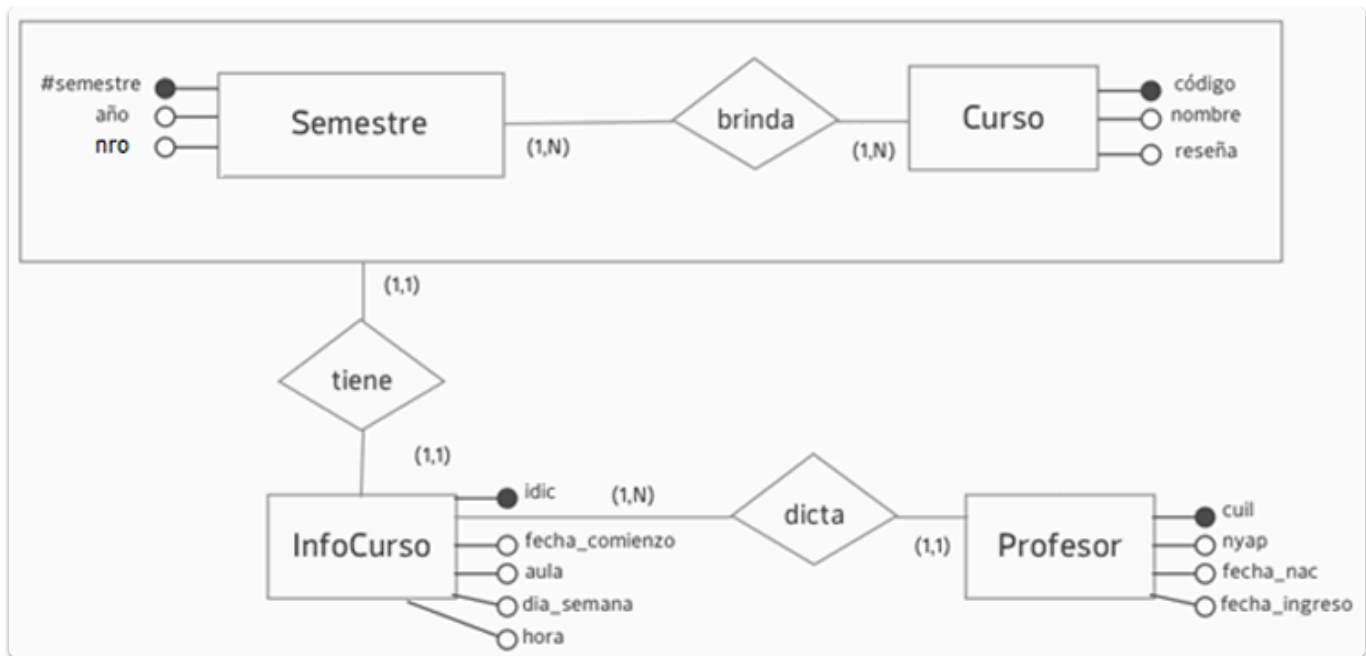


Ejercicio 5

Verdadero/Falso en Transformación del modelo de E/R al modelo Relacional. Cursos

Dada la transformación 1 a 1 del modelo de entidades y relaciones al modelo relacional, responda si las siguientes afirmaciones son V o F:

1. La relación **brinda** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida.
2. La relación **tiene** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida.
3. La relación **dicta** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida.
4. La relación **tiene** no debería existir y los identificadores de la agregación deberían estar en **InfoCurso**.
5. La relación **dicta** no debería existir y los atributos de **Profesor** deberían estar en **InfoCurso**.



Pasaje 1 a 1:

- semestre (#semestre, nro, año)
- curso (codigo, nombre, reseña)
- profesor (cuil, nyap, fecha_nac, fecha_ingreso)
- infocurso (idic, fecha_comienzo, aula, día_semana, hora)
- brinda (#semestre, codigo)
- tiene (#semestre, codigo, idic)
- dicta (idic, cuil)

Respuestas

1. **VERDADERO**. Cuando tenemos una relación N a N la clave se vuelve la combinación de los 2 identificadores de las entidades involucradas.
2. **FALSO**. Cuando es una relación 1 a 1 se toma el identificador de una de las entidades que se involucran (la que tenga más sentido en el enunciado hago yo) no de las 2.
3. **FALSO**. Cuando tenemos una relación 1 a N la tabla debería tener como clave el identificador de la entidad del lado de N, que en este caso sería idic.
4. **FALSO**. Los identificadores de la agregación tienen que estar en la agregación, no en InfoCurso.
5. **FALSO**. Si pasamos los atributos del Profesor a InfoCurso lo que nos pasa es que se genera una redundancia de datos, si el mismo profesor dicta el mismo Curso pero en distintos Semestres, se repite la información del Profesor.

Parte 2

Para cada uno de los ejercicios propuestos, realizar:

- El modelo conceptual (empleando E/R).
- La transformación 1 a 1 del modelo de entidades y relaciones al modelo relacional.

Ejercicio 6

Pozos Petroleros

Una compañía petrolera debe monitorear parámetros ambientales sobre los pozos en los que opera.

Cada pozo se encuentra en una posición geográfica (latitud y longitud), tiene un nombre y una fecha de puesta en producción. Sobre cada pozo se realizan monitoreos periódicos con la intención de registrar distintas variables de interés y de los cuales se debe guardar la fecha del monitoreo y el método aplicado en el mismo. En cada monitoreo se miden diferentes parámetros (suelen repetirse entre mediciones), de los cuales se conoce un nombre y un valor de referencia. Además, en cada monitoreo, para cada parámetro específico, se obtiene un resultado, del cual se guarda el valor obtenido y el instrumento que se utilizó. Los instrumentos que se utilizan en los monitoreos pueden ser analógicos o digitales. De los analógicos se tiene la última fecha de calibración, y de los digitales se conoce la marca y modelo. De todos los instrumentos se conoce el número de serie.

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá. Para la Generalización dejo al padre y mato a los hijos.

- Pozo = (#pozo, nombre, fecha_puesta_prod)
- Pozo_se_encuentra_Posicion_Geografica = (#pozo, #posicion_geo)
- Pozo_se_realizan_Monitoreo = (#monitoreo, #pozo)
- Posicion_Geografica = (#posicion_geo, latitud, longitud)
- Monitoreo = (#monitoreo, fecha_monitoreo)
- Monitoreo_se_le_aplica_un_Metodo = (#monitoreo, #metodo)
- Monitoreo_se_miden_Parametro = (#monitoreo, #parametro)
- Monitoreo_se_miden_Parametro_se_obtiene_Resultado = (#monitoreo, #parametro, #resultado)
- Parametro = (#parametro, nombre, valor_ref)
- Metodo = (#metodo, nombre)
- Resultado = (#resultado, valor_obtenido)
- Resultado_utiliza_Instrumento = (#resultado, num_serie)

- Instrumento = (num_serie, tipo, fecha_calibracion, marca, modelo)

Ejercicio 7

Entrenamientos

Una aplicación registra distintos entrenamientos de sus usuarios (correr, nadar, bicicleta, etc). Los usuarios que se registran aportan sus datos, como el email que lo identifica, su nombre, peso y altura. Los usuarios, al iniciar un entrenamiento inician un cronómetro que cuenta el tiempo total de entrenamiento de ese momento así como una estimación de las calorías consumidas.

Cuando se corre, además de los datos anteriores, será necesario conocer la velocidad para tener el cálculo del promedio de velocidad en minutos/km. Una funcionalidad de la aplicación que los usuarios quisieran tener es la posibilidad de definir un objetivo de tiempo asignado a cada entrenamiento, del cual se guarda el tiempo a alcanzar y el porcentaje obtenido.

Los usuarios también pueden obtener logros por su desempeño, y muchos de los logros pueden obtenerse varias veces, por ejemplo un mismo usuario puede obtener el logro por "racha de entrenamiento de 5 días" en diferentes fechas. De cada logro se guarda un nombre y una descripción, y cada vez que un usuario obtiene un premio, se guarda la fecha de obtención (si el premio es repetido, deben guardarse todas las fechas).

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá. Para la Especialización dejo al padre y mato a los hijos.

- Usuario = (email, nombre, apellido, peso, altura)
- Usuario_registra_Entrenamiento = (email, id_entrenamiento)
- Usuario_obtiene_Logro = (email, id_logro)
- Usuario_obtiene_Logro_obtuvo_en_Fecha = (id_fecha, email, id_logro)
- Entrenamiento = (id_entrenamiento, tiempo_total, est_calorias, tipo, velocidad)
- Entrenamiento_posee_Objeto = (id_entrenamiento, id_objetivo)
- Objetivo = (id_objetivo, tiempo_meta, porcentaje)
- Logro = (id_logro, nombre, descripcion)
- Fecha = (id_fecha, fecha)
- Fecha_gana_Premio = (id_fecha, id_premio)
- Premio = (id_premio, nombre)

Ejercicio 8

Empresa de Muebles

Una empresa dedicada a la construcción de muebles para el hogar, desea poseer una base de datos para administrar la producción y la asignación horaria de sus empleados. La empresa está dividida en departamentos y en cada departamento se asignan empleados. Cada empleado puede trabajar en más de un departamento y en un departamento trabajan diversos empleados. Cada empleado realiza turnos para cada departamento en el que trabaja. Un empleado puede realizar más de un turno en cada departamento y en el mismo turno hay diversos empleados de un departamento.

De los departamentos se conoce el nombre, el responsable (que es un empleado asignado al departamento) y la producción promedio del último año fiscal. De los empleados se conoce el nombre, el apellido, el dni y un número de legajo. De los turnos se conoce el día de la semana, la hora de inicio y la hora de fin.

Cada departamento se especializa en la construcción de un tipo de mueble específico. De cada tipo de mueble se conocen la cantidad de horas-hombre promedio y el volumen que ocupa. Con el objetivo de llevar cuenta de los materiales necesarios para la construcción de cada tipo de mueble, se desea registrar los distintos materiales (diferentes tipos de madera, pegamento, tornillos, clavos, etc.). De cada material se conoce su nombre, el stock máximo que se puede tener, y la cantidad de dicho material necesario para cada tipo de mueble.

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá.

- Empleado = (nro_legajo, dni, nombre, apellido)
- Empleado_trabaja_Departamento = (nro_legajo, id_depto)
- Empleado_trabaja_Departamento_realiza_Turno = (nro_legajo, id_depto, id_turno)
- Empleado_es_responsable_Departamento = (id_depto, nro_legajo)
- Departamento = (id_depto, media_produccion)
- Departamento_construye_Tipo_Mueble = (id_depto, id_tipo_mueble)
- Turno = (id_turno, dia_semana, hora_inicio, hora_fin)
- Tipo_Mueble = (id_tipo_mueble, volumen, media_horas_hombre)
- Tipo_Mueble_necesita_Material = (id_tipo_mueble, id_material, cant_necesaria)
- Material = (id_material, nombre, stock_max)

Ejercicio 9

Red Social

En una red social hay usuarios que publican contenidos y realizan publicaciones. Los usuarios pueden crear álbumes y agregar a otros usuarios para que participen en los mismos. Cada usuario que participa en un álbum puede cargar varios contenidos, que pueden ser fotos o

vídeos. De las fotos se conoce la resolución y el formato, mientras que de los videos se conoce la duración. De todo contenido se guarda un comentario y la fecha de publicación, y también debe ser posible saber qué usuario lo cargó. Para cada álbum, además de los participantes, es importante saber quién fue su creador, y también su fecha de creación, nombre y descripción. Los usuarios también realizan publicaciones. De cada publicación se guarda un texto, fecha de publicación y, opcionalmente, un contenido que puede ser una foto o un video (a lo sumo uno). Las publicaciones también contienen etiquetas que facilitan su búsqueda. Muchas publicaciones pueden tener la misma etiqueta, de la cual se conoce sólo un nombre. De cada usuario se conoce su nombre de usuario, email y nombre completo.

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá. Para la Generalización dejo al padre y mato a los hijos.

- Usuario = (**nombre_de_usuario**, email, nombre_completo)
- Usuario_crea_Album = (**id_album**, nombre_de_usuario)
- Usuario_participa_en_Album = (**nombre_de_usuario**, **id_album**)
- Usuario_participa_en_Album_carga_Contenido = (**id_contenido**, nombre_de_usuario, id_album)
- Usuario_realiza_Publicacion = (**id_publicacion**, nombre_de_usuario)
- Album = (**id_album**, fecha_creacion, nombre, descripcion)
- Publicacion = (**id_publicacion**, texto, fecha_publicacion)
- Publicacion_tiene_Etiqueta = (**id_publicacion**, **id_etiqueta**)
- Publicacion_posee_Contenido = (**id_publicacion**, id_contenido)
- Etiqueta = (**id_etiqueta**, nombre)
- Contenido = (**id_contenido**, fecha_publicacion, comentario, resolucion, formato, duracion)

Ejercicio 10

Hoteles

Una aplicación se dedica a listar precios de hoteles publicados en diferentes sitios. Los usuarios de la aplicación pueden incluso hallar distintos precios de una misma habitación de un mismo hotel, según el sitio que lo publica. Cuando un usuario busca una habitación, especificando un rango de fechas y cantidad de personas, la aplicación lista los resultados. Cada resultado de búsqueda indica una habitación de un hotel y el sitio que la pública, junto con el precio por noche.

De los hoteles se conoce el nombre, estrellas y donde se encuentran ubicados. Las habitaciones de un hotel pueden ser dobles o triples, aunque a veces se publican habitaciones de otras capacidades. Además, de cada habitación se conocen detalles y categoría, que no están estandarizadas y cada hotel define por su cuenta.

El precio por noche de una habitación depende de cada sitio que lo publica, es decir, para una misma habitación de un mismo hotel, pueden haber varios sitios que publican el precio por noche. Este precio también varía con el tiempo, y es necesario llevar registro de los distintos precios en diferentes rangos de fechas, dado que las posteriores búsquedas se realizan para fechas distintas.

De los usuarios se conoce el email, nombre y contraseña.

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá.

- Usuario = (**email**, nombre, contraseña)
- Usuario_realiza_Busqueda = (**id_busqueda**, email)
- Busqueda = (**id_busqueda**, fecha_llegada, fecha_salida, cant_personas)
- Hotel = (**id_hotel**, nombre, estrellas, ubicacion)
- Hotel_posee_Habitacion = (**id_habitacion**, id_hotel)
- Habitacion = (**id_habitacion**, tipo_habitacion, detalle, categoria)
- Habitacion_esta_publicada_Sitio = (**id_habitacion**, **id_sitio**)
- Habitacion_esta_publicada_Sitio_lista_Busqueda = (**id_habitacion**, **id_sitio**, **id_busqueda**)
- Habitacion_esta_publicada_Sitio_tiene_Precio_Por_Noche = (**id_precio**, id_habitacion, id_sitio)
- Sitio = (**id_sitio**, nombre)
- Precio_Por_Noche = (**id_precio**, valor_por_noche, fecha_inicio, fecha_fin)

Ejercicio 11

Coros y coreutas

Se quiere desarrollar un sistema que permita tener el registro de coros y coreutas de una provincia para lo cual se debe modelar su base de datos relacional.

De cada coro se conoce su nombre, y los coreutas que lo componen. Se sabe que un coro tiene varios coreutas -al menos 3- y un coreuta puede pertenecer a varios coros. Cada coro posee un único director, el cual se trata de un coreuta del coro. Notar que el término coreuta representa a cada una de las personas que participan en el coro.

De cada coreuta se registra su DNI y su nombre.

Como un coreuta puede participar de varios coros, se desea saber su fecha de ingreso en cada coro. Notar que un mismo coreuta puede estar en el mismo coro en diferentes momentos de la vida del coro. El director no puede cambiar a lo largo de la vida del coro.

Por otro lado se guardan los registros de voz de los coreutas (independientemente del o los coros en los que participa). Un registro de voz puede ser alto, mezo o bajo y para cada uno de ellos se guarda el valor más alto y más bajo obtenido.

Además, se cuenta con instrumentos musicales utilizados por los coreutas durante cada uno de sus ingresos a un coro. Los instrumentos musicales pueden ser de viento, cuerda o percusión. Para los instrumentos de cuerda se sabe la cantidad de cuerdas que tienen, y para los de viento el valor de la nota más alta que registran. Para cada fecha de ingreso de un coreauta a un coro, es necesario registrar el o los instrumentos que toca el coreuta en el coro.

Respuesta

Ver el dibujo. Dejo el pasaje 1 a 1 acá. Para las Generalizaciones dejo al padre y mato a los hijos.

- Coreuta = (id_coreuta, dni, nombre)
- Coreuta_tiene_Registro_Voz = (id_registro, id_coreuta)
- Coreuta_dirige_Coro = (id_coro, id_coreuta)
- Coreuta_participa_Coro = (id_coro, id_coreuta)
- Coreuta_participa_Coro_ingresa_Fecha = (id_fecha, id_coro, id_coreuta)
- Coro = (id_coro, nombre)
- Registro_Voz = (id_registro, valor_mas_alto, valor_mas_bajo, tipo_registro)
- Fecha = (id_fecha, fecha_ingreso)
- Fecha_es_utilizado_Instrumento = (id_fecha, id_instrumento)
- Instrumento = (id_instrumento, tipo_instrumento, nota_mas_alta, cantidad_cuerdas)